

Project 주간보고서

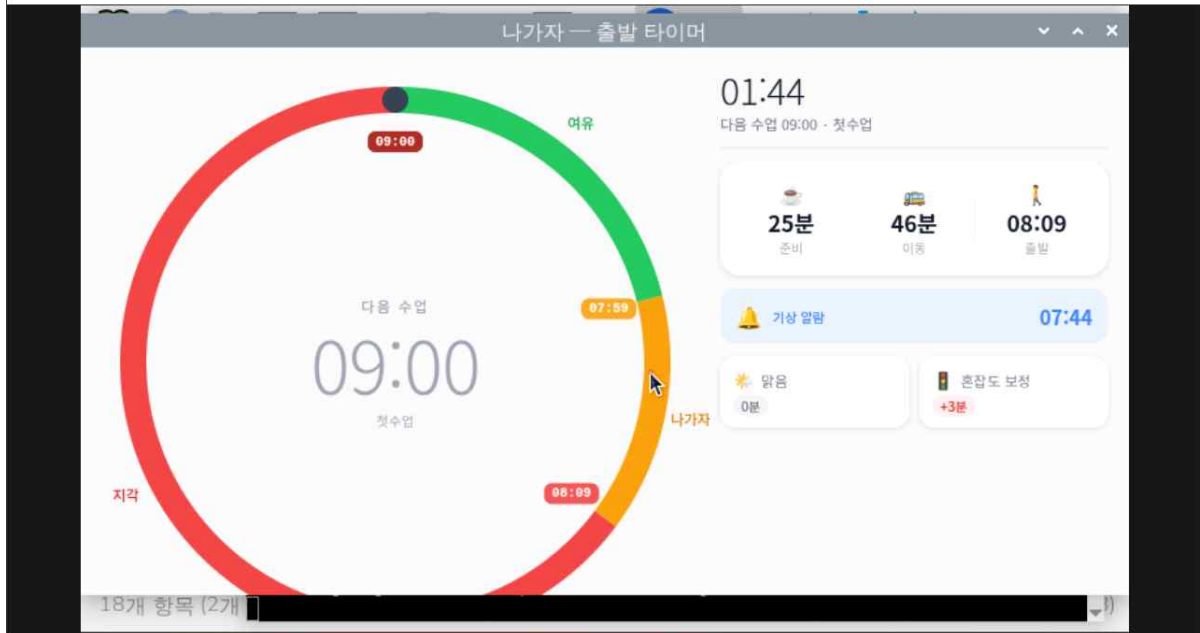
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과	작성일	2026년 06월 02일(10주차)
팀명	가드	작성자 성명	허재경 (서명)
프로젝트명	등교시간 예측 서비스 '나가자'	담당(지도)교수	김삼문

항목	내용		비고
이번 주 수행 내용	공통	라즈베리파이 ↔ Flutter 앱 ↔ Firebase 전체 파이프라인 통합 점검	
	허재경	- 라즈베리파이 UI를 앱과 유사한 레이아웃으로 수정[별첨1] - Firestore dailyPlans 정상 수신 및 실제 적용 테스트 완료 - UI 이미지 미표시 문제 해결 - 날씨 및 혼잡도 보정값 UI 표현, 기상 알람 시각 표시 구현 - 홈 버튼 종료 시 포그라운드 유지 처리 및 백그라운드 알람 구현 (Android: 알림, iOS: 무음파일 재생)[별첨2]	
	곽우석	- 출발 정보 카드 UI 전환 (기상 알람 시각, 날씨·혼잡도 보정값 카드로 표시)[별첨3] - 버스 노선번호 새로고침 행에 표시 - fallbackUsed=false 시 Material 아이콘으로 대체 처리 - ScheduleEntry.toMap() 수정 및 기상청 격자 좌표 저장으로 날씨 fallback 방지 - 캘린더 화면에 resultStatus 기반 출석·지각·결석 도트 시각화 추가	
	김종호	- 날씨·혼잡도·이동시간 합산 최종 이동시간 계산 로직 완성 - 스케줄러 날짜 버그 발견 (요일 화요일 입력 시 calculateTime이 월요일 날짜로 계산) → 수정 예정 - dailyPlans 저장 기능 구현 - 백엔드 로직 디버깅 및 버그 수정[별첨4]	
다음 주 수행 계획	공통	전체 시스템 최종 통합 테스트 및 발표 준비	
	허재경	- 스케줄러 날짜 버그 수정 - 알람시계 케이스 3D 프린팅 출력 및 최종 하드웨어 조립 - 판매용 디바이스 최종 구성 마무리	
	곽우석	- Firestore 연동 안정화 및 설정값 동기화 최종 검증 - 앱 UI 잔여 이슈 수정 및 사용성 점검	
	김종호	- 최종 이동시간 계산 로직 정확도 검증 및 튜닝 - dailyPlans 저장 데이터 무결성 점검	
기타	Flutter 앱(Android/iOS), 라즈베리파이 UI, Firebase 백엔드의 핵심 기능 구현이 완료 단계에 근접하였음. 스케줄러 날짜 버그 및 잔여 UI 이슈를 해소하면 전체 시스템 통합 완성 예정.		
담당교수 지시사항			확인 날인
프로젝트 지도교수 지시사항			확인 날인
			

Project 팀 회의록

		과목명	캡스톤디자인
회의 주제	재료 구입 목록 작성		
학부(전공)/학과	응용소프트웨어공학과		
회의 일시	2026. 06. 02 10:00 ~ 11:00	회의 장소	산학협력관 415호
참석자	허재경 (서명)	곽우석 (서명)	김종호 (서명)
회의 내용			
주요 안건	1. 스케줄러 날짜 버그 원인 분석 및 수정 방안 논의		
	2. 최종 통합 테스트 계획 수립		
	3. 라즈베리파이 알람시계 하드웨어 최종 조립 일정 확정		
	4. 발표 준비 역할 분담		
- 안건1 -스케줄러 날짜 버그: calculateTime 함수가 요일(dayOfWeek) 기반으로 날짜를 계산할 때 UTC 기준으로 처리되어 KST(UTC+9)와 1일 차이 발생하는 문제 확인 -원인은 날짜 계산 시 타임존 미적용으로 분석됨 -수정 방향: 날짜 계산 로직에 KST 타임존을 명시적으로 적용하는 방식으로 수정하기로 결정 -허재경이 수정 담당, 수정 후 팀 전체 재테스트 진행 예정 - 안건2 -현재 Flutter 앱(Android/iOS), 라즈베리파이 UI, Firebase 백엔드 핵심 기능 구현 완료 단계에 근접하였음을 공유 -최종 통합 테스트 항목 정리: 출발시간 계산 정확도, 알람 발생 및 백그라운드 동작, 라즈베리파이 ↔ 앱 실시간 동기화, 캘린더 출결 기록 -테스트 환경: 실제 등교 시나리오 기반으로 팀원 각자 기기에서 수행 후 결과 공유 -발견되는 버그는 즉시 이슈로 등록하고 다음 회의 전까지 수정 완료를 목표로 설정 - 안건3 -라즈베리파이 알람시계 3D 프린팅 케이스 출력 현황 공유 -내부 부품(라즈베리파이 보드, 7인치 터치스크린, 물리 버튼, 부저) 규격 재확인 및 배선 계획 점검 -최종 조립 일정: 3D 출력 완료 후 하드웨어 조립 및 동작 테스트 진행, 허재경 담당 -조립 완료 후 전체 시스템과의 연동 최종 확인 예정 - 안건4 -최종 발표 준비 일정 및 역할 분담 논의 -시연 시나리오 작성: 앱 실행 → 출발시간 계산 확인 → 알람 수신 → 라즈베리파이 연동 화면 시연 순으로 구성하기로 합의 -발표 자료(PPT) 및 최종 보고서 작성은 김종호 주도, 팀원 전체 검토 방식으로 진행 -GitHub README 정리 및 코드 정리도 병행 진행하기로 결정			

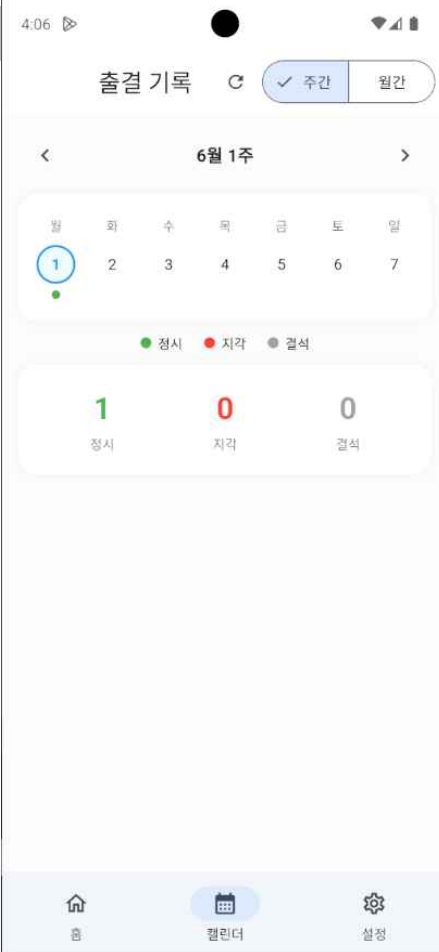
[별첨] 회의 증빙 사진



별첨1



별첨2



별첨 3

+ 컬렉션 시작

+ 필드 추가

```
arrivedAt: 2026년 6월 1일 오전 3시 52분 19초 UTC+9
baseAlarmTime: 2026년 6월 1일 오전 8시 55분 0초 UTC+9
baseDepartureTime: 2026년 6월 1일 오전 9시 55분 0초 UTC+9
calculationTime: 2026년 6월 1일 오전 8시 25분 0초 UTC+9
classTime: "11:00"
congestionAdjustMinutes: 3
congestionApplied: true
createdAt: 2026년 6월 1일 오전 3시 5분 56초 UTC+9
dailyPlanId: "2026-06-01_fDLA5scJt30ydRVLnKZc"
dayOfWeek: 1
defaultTravelMinutes: 60
departedAt: 2026년 6월 1일 오전 3시 52분 17초 UTC+9
destinationName: "산학관"
displayCheckedAt: 2026년 6월 1일 오전 3시 51분 0초 UTC+9
displayColor: "GREEN"
fallbackUsed: false
finalAlarmTime: 2026년 6월 1일 오전 9시 10분 0초 UTC+9
finalDepartureTime: 2026년 6월 1일 오전 10시 10분 0초 UTC+9
mapBaseTravelMinutes: 42
planDate: "2026-06-01"
planStatus: "CALCULATED"
predictedTravelMinutes: 45
prepMinutes: 60
remainingMarginMinutes: 379
resultStatus: "ON_TIME"
scheduleId: "fDLA5scJt30ydRVLnKZc"
selectedRouteNo: "110-1"
startPlaceName: "집"
targetArrivalTime: "10:55"
title: "캡스톤디자인"
transportMode: "BUS"
updatedAt: 2026년 6월 1일 오전 3시 52분 19초 UTC+9
weatherAdjustMinutes: 0
weatherApplied: false
weatherCheckedAt: 2026년 6월 1일 오전 8시 25분 0초 UTC+9
weatherType: "CLEAR"
```